



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

**Metodología, Plan de Tareas,
Cronograma y Entregables**

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Autor

Juan Pablo LESCANO

Santa Fe, Argentina

31 de mayo de 2015

Índice

1.	Metodología	2
1.1.	Análisis y desarrollo de los métodos	2
1.2.	Implementación y prueba de los métodos	2
1.3.	Escritura del informe final y cierre	2
2.	Plan de Tareas	2
2.1.	Análisis y desarrollo de los métodos	2
2.1.1.	Análisis de los solvers de Paralution©	2
2.1.2.	Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©	3
2.1.3.	Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0	3
2.1.4.	Análisis del método PCG	3
2.1.5.	Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0	3
2.1.6.	Finalizar y Documentar la fase	3
2.2.	Implementación y prueba de los métodos	4
2.2.1.	Implementación	4
2.2.2.	Prueba	4
2.2.3.	Finalizar y Documentar la fase	4
2.3.	Escritura del informe final y cierre	4
2.3.1.	Documentación	4
2.3.2.	Entrega del producto	4
2.4.	Consideraciones	5
3.	Cronograma	5
4.	Entregables	5

1. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) a través de una metodología propia definida para el proyecto. Separando el proyecto en tres etapas:

1.1. Análisis y desarrollo de los métodos

En esta primera fase se realizará por un lado, las tareas de análisis de las soluciones de Paralution© disponibles en el mercado para OpenFOAM©, su linkeo, compilación, utilización, configuraciones y pruebas en casos simples para verificar su funcionamiento; por otro lado, se realizará un estudio sobre calculo paralelo y el método del gradiente conjugado, su utilización y desarrollo en OpenCL 2.0 y pruebas sobre casos simples con el mismo propósito. Al finalizar cada una de estas subetapas, se realizará un informe y un prototipo de resolvidor lineal en condiciones de ser utilizado.

1.2. Implementación y prueba de los métodos

En esta segunda fase se configurará el entorno donde correrán las simulaciones y hará uso de los resolvidores lineales desarrollados sobre un caso real de simulación de vehículos de competición. Se registrarán todos los resultados obtenidos en cuanto a tiempo transcurrido, consumo energético y se compararan entre si. Al finalizar se documentarán los resultados en un informe.

1.3. Escritura del informe final y cierre

En esta ultima fase, se realizarán todas las tareas referidas a la escritura del informe final y cierre del proyecto. Se revisarán todos los resultados obtenidos y se elaborarán las conclusiones determinando cual de los métodos es el mejor, teniendo como criterio el tiempo total de corrida de la simulación y su consumo energético.

2. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología, P. 2, se establece el siguiente plan de tareas:

2.1. Análisis y desarrollo de los métodos

2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©

- Análisis de la utilización del resolvidor PCG.

- Análisis de la utilización del resolutor PBiCG.

2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©

- Linkar y compilar el resolutor PCG con OpenFOAM©.
- Linkar y Compilar el resolutor PBiCG con OpenFOAM©.
- Probar los resolutores.
- Documentar los resultados.
- Presentar los resultados. (hito)

2.1.3. Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0

- Revisión de literatura sobre arquitecturas paralelas.
- Revisión de literatura sobre OpenCL 2.0.
- Realización de ejercicios prácticos sobre OpenCL 2.0.

2.1.4. Análisis del método PCG

- Revisión de literatura acerca del método PCG.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0.

2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método.
- Optimizar el código.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados.

2.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Documentar la información.
- Presentar entregables (Hito)

2.2. Implementación y prueba de los métodos

2.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones.
- Obtener los datos de la simulación.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM© para el resolutor de Paralution©.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM© para el resolutor desarrollado.

2.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los resolutores de Paralution©.
- Correr la simulación con el resolutor desarrollado.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación.

2.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados.
- Documentar los resultados.
- Entregar la documentación y las configuraciones utilizadas. (Hito)

2.3. Escritura del informe final y cierre

2.3.1. Documentación

- Documentar el resolutor desarrollado.
- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Escribir el Informe Final.

2.3.2. Entrega del producto

- Obtener la aceptación de los resolutores por parte del CIMEC.
- Presentar el producto final.
- Entregar el producto final y las conclusiones. (hito)

2.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, donde se espera trabajar de Lunes a Viernes. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

3. Cronograma

Para su elaboración se tuvieron en cuenta las limitaciones de los recursos humanos asignados al proyecto, requiriendo que las tareas se ejecuten de forma secuencial, y que por lo tanto, solo exista un único camino, coincidente con el camino crítico. Se propone el tres de Agosto de 2015 como fecha de inicio del proyecto, con una carga de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Solamente se considera el 25 de Diciembre como feriado no laborable. Se estima el siete de Enero de 2016 como fecha de finalización del mismo, con una duración de 450 horas. En la figura 1 se presenta el diagrama de Gantt, donde se expresan las relaciones entre tareas y su duración estimada.

4. Entregables

1.
 - Fecha: 18/08/2015
 - Descripción: Informe y Primer Prototipo.
 - Contenido del Informe: Descripción de la utilización de los resolvers de Paralution©; Descripción para la compilación de los resolvers de Paralution©; Resultados preliminares de las pruebas;
 - Alcance del prototipo: linkear y compilar los resolvers lineales PCG y PBiCG de Paralution© en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.
 - Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
2.
 - Fecha: 19/11/2015
 - Descripción: Informe y Segundo Prototipo.
 - Contenido del Informe: Documento con conceptos sobre arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0; Resultados preliminares de la aplicación de OpenCL 2.0; Descripción del método PCG; Descripción de la interfaz con OpenFOAM©; Diseño y código fuente del resolver; Resultados de la Optimización; Comparativa sobre casos simples.
 - Alcance del prototipo: Linkear y compilar el resolver PCG desarrollado en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.

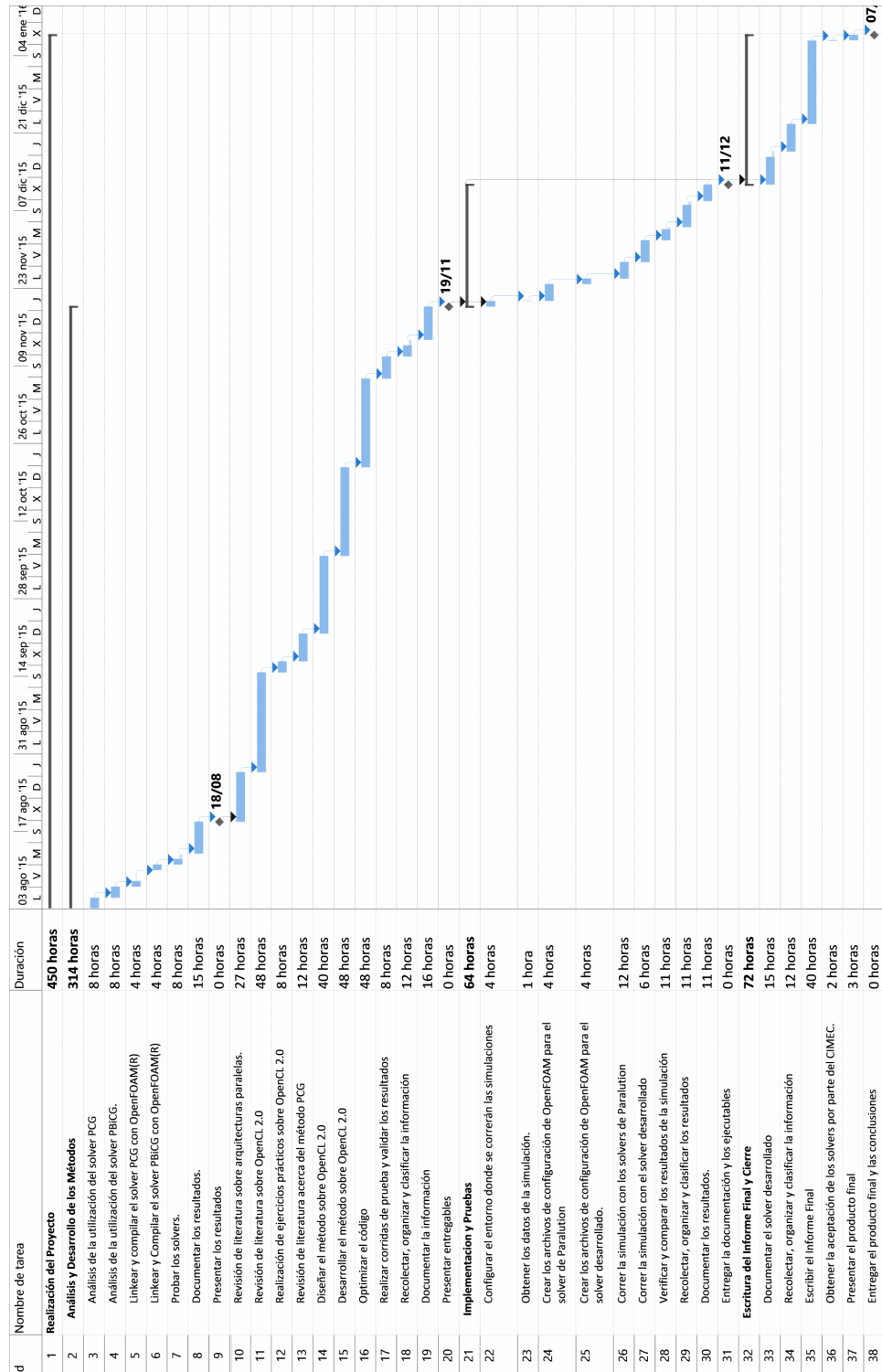


Fig. 1: Diagrama de Gantt

- Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
- 3.
- Fecha: 11/12/2015
 - Descripción: Informe y Producto Final.
 - Contenido: Documento con los resultados obtenidos de aplicar los métodos sobre la simulación de los automóviles de competición, tiempos requeridos, consumos de energía, comparativa entre los resultados; Ejecutables, Código fuente y archivos de configuración.
 - Criterio de aceptación: Lograr la misma solución con todos los resolvedores.
- 4.
- Fecha: 07/01/2016
 - Descripción: Informe Final y Producto Final.
 - Contenido: Documento con la recopilación de todos los resultados previos. Observaciones, Conclusiones, trabajos futuros.
 - Criterio de aceptación: Deberá poseer todos los resultados previamente alcanzados, con sus respectivas conclusiones. Las observaciones y los trabajos futuros serán opcionales.

Referencias

- [1] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)*, PMI Standard, Project Management Institute, Incorporated, 2013.
- [2] I. Sommerville, *Software engineering*, International Computer Science Series, Pearson, 2011.